

Master 1 — Comportements et Incitations

Partie 1 : Décision dans le risque et l'incertain

Chapitre 3 : Les décisions en situation d'incertitude

Claire Mouminoux
mouminoux@unistra.fr

Université de Strasbourg
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion

Introduction

- Supposons que les conséquences d'une décision dépendent à la fois de l'action choisie et de la réalisation d'un événement hors de contrôle, **dont la probabilité est inconnue**.
- **Quel critère de choix utiliser** dans ce cas ?
- L'**utilité espérée (vNM)** ne s'applique plus : on ne peut pas calculer de moyenne d'utilité sans probabilités.
- **Plusieurs critères de décision** en incertitude ont été développés.

Notations

- Soit S l'ensemble des **états de la nature** : $S = \{s_1, \dots, s_n\}$.
- Soit A l'ensemble des **actions (choix possibles)** : $A = \{a_1, \dots, a_m\}$.
- Soit $u(s_i, a_j)$ le **gain du décideur** lorsque l'état de la nature est s_i et que le choix effectué est a_j .

Plan du chapitre

- ① Le critère « MaxMin » (Wald)
- ② Le critère « pessimisme/optimisme » (Hurwicz)
- ③ Le critère de la « Raison insuffisante » (Laplace)
- ④ Le critère « MinMax Regret » (Savage)

Plan du chapitre

- ❶ Le critère « MaxMin » (Wald)
- ❷ Le critère « pessimisme/optimisme » (Hurwicz)
- ❸ Le critère de la « Raison insuffisante » (Laplace)
- ❹ Le critère « MinMax Regret » (Savage)

Le critère « MaxMin » (Wald)

- Idée : être **ultra-prudent**. Pour chaque choix a_j , on regarde sa *pire* conséquence.
- Valeur associée à a_j :

$$V(a_j) = \min_s u(s; a_j)$$

- Règle de décision (maximiser le minimum) :

$$a^* = \arg \max_{a_j} V(a_j)$$

- Interprétation : choisir l'option dont le **pire cas** est le **moins défavorable**.

Le critère « MaxMin » (Wald) (suite)

Application à l'exemple « fil rouge » :

Trois choix (a_1, a_2, a_3) et quatre états du monde ($s_1, \dots, s_4$). Gains $u(s_i; a_j)$:

	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	5	4	3	1
a_2	2	5	2	3
a_3	1	2	4	2

Calcul des valeurs minimales (pire cas) :

$$V(a_1) = \min\{5, 4, 3, 1\} = 1,$$

$$V(a_2) = \min\{2, 5, 2, 3\} = 2,$$

$$V(a_3) = \min\{1, 2, 4, 2\} = 1.$$

$$\Rightarrow a^* = \arg \max\{1, 2, 1\} = a_2.$$

Le critère « MaxMin » (Wald) (suite)

- Limite : le critère peut être **trop pessimiste**.
- Exemple : comparaison entre deux actions a_1 et a_2 .

$u(s; a)$	s_1	s_2	s_3
a_1	0	10^6	0
a_2	10^{-6}	10^{-6}	10^{-6}

Avec MaxMin :

$$V(a_1) = \min\{0, 10^6, 0\} = 0, \quad V(a_2) = \min\{10^{-6}, 10^{-6}, 10^{-6}\} = 10^{-6}.$$

$$\Rightarrow a^* = a_2.$$

Problème : le critère écarte a_1 (qui peut donner 10^6) au profit d'une option quasi nulle.

Plan du chapitre

- 1 Le critère « MaxMin » (Wald)
- 2 Le critère « pessimisme/optimisme » (Hurwicz)
- 3 Le critère de la « Raison insuffisante » (Laplace)
- 4 Le critère « MinMax Regret » (Savage)

Le critère pessimisme/optimisme (Hurwicz)

- Idée : pondérer le **pire cas** et le **meilleur cas**.
- Soit $\alpha \in [0, 1]$: indice de pessimisme/optimisme.
 - $\alpha = 0$: hyper optimiste (ne regarde que le meilleur cas).
 - $\alpha = 1$: hyper pessimiste (ne regarde que le pire cas).
- Pour chaque choix a_j , on note :

$$m(a_j) = \min_s u(s; a_j), \quad M(a_j) = \max_s u(s; a_j).$$

- Règle de décision :

$$a^* = \arg \max_{a_j} \alpha m(a_j) + (1 - \alpha) M(a_j).$$

- Critique : accorde de la valeur uniquement aux **extrêmes** (min et max).

Le critère pessimisme/optimisme (Hurwicz) (suite)

Application à l'exemple « fil rouge » avec $\alpha = 0.5$:

Gains $u(s_i; a_j)$	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	5	4	3	1
a_2	2	5	2	3
a_3	1	2	4	2

$$m(a_1) = 1, M(a_1) = 5 \Rightarrow 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 5 = 3.0$$

$$m(a_2) = 2, M(a_2) = 5 \Rightarrow 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 5 = 3.5$$

$$m(a_3) = 1, M(a_3) = 4 \Rightarrow 0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot 4 = 2.5$$

$$\Rightarrow a^* = a_2.$$

Plan du chapitre

- ① Le critère « MaxMin » (Wald)
- ② Le critère « pessimisme/optimisme » (Hurwicz)
- ③ Le critère de la « Raison insuffisante » (Laplace)
- ④ Le critère « MinMax Regret » (Savage)

Le critère de la “Raison insuffisante” (Laplace)

- Idée : tous les états sont supposés **équiprobables**.
- Pour chaque choix a_j , on calcule la moyenne des gains :

$$V(a_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u(s_i; a_j)$$

- Règle de décision :

$$a^* = \arg \max_{a_j} V(a_j)$$

- Critique : suppose une **égalité parfaite** entre tous les états, ce qui peut être arbitraire.

Le critère de la "Raison insuffisante" (Laplace) (suite)

Application à l'exemple « fil rouge » :

Gains $u(s_i; a_j)$	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	5	4	3	1
a_2	2	5	2	3
a_3	1	2	4	2

Calcul des valeurs moyennes (tous les états équiprobables) :

$$V(a_1) = \frac{5+4+3+1}{4} = 3.25,$$

$$V(a_2) = \frac{2+5+2+3}{4} = 3.0,$$

$$V(a_3) = \frac{1+2+4+2}{4} = 2.25.$$

$$\Rightarrow a^* = a_1.$$

Plan du chapitre

- ❶ Le critère « MaxMin » (Wald)
- ❷ Le critère « pessimisme/optimisme » (Hurwicz)
- ❸ Le critère de la « Raison insuffisante » (Laplace)
- ❹ Le critère « MinMax Regret » (Savage)

Le critère “MinMax Regret” (Savage)

- Idée : minimiser le **regret maximum**.
- Pour chaque état s_i , on définit :

$$M(s_i) = \max_{a_j} u(s_i; a_j)$$

- Pour chaque action a_j , le regret en s_i est :

$$R_i(a_j) = M(s_i) - u(s_i; a_j)$$

- Règle de décision :

$$a^* = \arg \min_{a_j} \max_{s_i} R_i(a_j)$$

- Interprétation : choisir l'action qui minimise la **pire perte relative**.
- Critique : privilégie la minimisation du regret relatif au détriment des gains absolus, conduisant souvent à des choix conservateurs.

Le critère "MinMax Regret" (Savage) (suite)

Application à l'exemple « fil rouge » :

Gains $u(s_i; a_j)$	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	5	4	3	1
a_2	2	5	2	3
a_3	1	2	4	2

Étape 1 : pour chaque s_i , calculer $M(s_i) = \max_j u(s_i; a_j)$:

$$M(s_1) = 5, M(s_2) = 5, M(s_3) = 4, M(s_4) = 3$$

Étape 2 : On détermine les regrets $R_i(a)$ pour chaque état, puis les regrets maximums :

	s_1	s_2	s_3	s_4	Regret max.
a_1	$5 - 5 = 0$	$5 - 4 = 1$	$4 - 3 = 1$	$3 - 1 = 2$	2
a_2	$5 - 2 = 3$	$5 - 5 = 0$	$4 - 2 = 2$	$3 - 3 = 0$	3
a_3	$5 - 1 = 4$	$5 - 2 = 3$	$4 - 4 = 0$	$3 - 2 = 1$	4

Étape 3 : On choisit l'action qui minimise le regret maximum :

$$\max R(a_1) = 2, \quad \max R(a_2) = 3, \quad \max R(a_3) = 4$$

$$\Rightarrow a^* = a_1.$$

Exercice :

Fiche “Partie 1 - Chapitre 3 - Exercices” sur Moodle

Conclusion

- Décider sous incertitude sans probabilités connues s'appuie sur quatre critères complémentaires : Wald (MaxMin), Hurwicz (α), Laplace (moyenne équiprobable), Savage (MinMax Regret).
- Chaque critère incarne une attitude : Wald $\rightarrow$ prudence extrême ; Hurwicz $\rightarrow$ compromis entre pire et meilleur cas ; Laplace $\rightarrow$ neutralité a priori ; Savage $\rightarrow$ aversion au regret.
- Forces/faiblesses (rappel) : Wald peut être trop pessimiste ; Hurwicz ne regarde que les extrêmes (min/max) et dépend de α ; Laplace suppose l'équiprobabilité ; Savage raisonne en regrets relatifs (peut négliger les gains absolus).
- Aucun critère n'est universel.